

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TAREA DE APUESTAS DE IOWA (IOWA GAMBLING TASK - IGT)

Eje V: Neurocognición y Toma de Decisiones • Hipótesis del Marcador Somático de Bechara y Damasio

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Tarea de Apuestas de Iowa (Iowa Gambling Task - IGT; versión computarizada y de mesa).
Nombre Original	Iowa Gambling Task (IGT; Bechara, Damasio, Damasio & Anderson, 1994; Bechara, 2007).
Autores Originales	Antoine Bechara, M.D., Ph.D., Antonio R. Damasio, M.D., Ph.D., Hanna Damasio y Steven Anderson.
Adaptaciones Hispanas	Bechara (PAR Inc., 2007; versión estandarizada en español); Verdejo-García et al. (2006, 2007).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Toma de decisiones bajo ambigüedad, riesgo y sensibilidad al castigo/recompensa.
Tipo de Instrumento	Paradigma neuropsicológico experimental y clínico de ejecución conductual directa.
Composición de Ensayos	100 elecciones libres de cartas distribuidas secuencialmente en 5 bloques de 20 ensayos.
Población y Rango	Adolescentes y adultos (13 a 79 años); validado en adicciones, daño frontal ventromedial y psicopatía.
Tiempo de Administración	15 a 20 minutos en formato informatizado estandarizado (o manual con barajas).
Régimen de Licencia	PAR Inc. (Psychological Assessment Resources); software clínico estandarizado.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA HIPÓTESIS DEL MARCADOR SOMÁTICO

La IGT fue diseñada en la Universidad de Iowa para modelar experimentalmente la toma de decisiones del mundo real en personas con daño prefrontal:

- Miopía de Futuro:** Pacientes con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial (CPFVM) rinden con normalidad en tests de CI, lenguaje y memoria, pero toman decisiones desastrosas en su vida económica y social guiados exclusivamente por la recompensa inmediata.
- Marcador Somático y Señales Emocionales:** En sujetos normales, el aprendizaje inconsciente genera respuestas psicofisiológicas anticipatorias (conductancia cutánea) ante los mazos riesgosos antes de tener conciencia explícita del peligro; los pacientes con disfunción en CPFVM o amígdala carecen de este freno fisiológico visceral.
- Ambigüedad frente a Riesgo:** Los primeros 40 ensayos exploran la toma de decisiones bajo ambigüedad total (desconocimiento de las reglas), mientras que los últimos 60 ensayos miden la toma de decisiones bajo riesgo contingente aprendido.

3. FACTORES, ESTRUCTURA DE MAZOS Y CONTINGENCIAS DE PREMIO/CASTIGO

Mazo	Ganancia Inmediata	In-	Pérdida Castigo	Balance Neto cada 10 Cartas y Clasificación
Mazo A (Desventajoso)	Alta (100 \$ / carta)		Castigos frecuentes (150 a 350 \$)	Pérdida acumulada neta de -250 \$ (Mazo tramposo/riesgoso de alta frecuencia de pérdida).
Mazo B (Desventajoso)	Alta (100 \$ / carta)		Castigo infrecuente (1250 \$)	Pérdida acumulada neta de -250 \$ (Mazo tramposo/riesgoso de catástrofe diferida).
Mazo C (Ventajoso)	Moderada (50 \$ / carta)	(50	Castigos frecuentes pequeños (25 a 75 \$)	Ganancia acumulada neta de +250 \$ (Mazo prudente y seguro a largo plazo).
Mazo D (Ventajoso)	Moderada (50 \$ / carta)	(50	Castigo infrecuente pequeño (250 \$)	Ganancia acumulada neta de +250 \$ (Mazo prudente y muy rentable a largo plazo).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO EXPERIMENTAL EN ESPAÑA / LATAM

Las adaptaciones y baremos en población hispanohablante (Verdejo-García et al., 2006, 2007; Bechara, 2007; $N > 800$) corroboran su validez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Sensibilidad en Daño CPFVM	Sensibilidad = 86% - 92%	Detección neta de disfunción orbitofrontal y ventromedial bilateral.
Discriminación en Adicciones	Efecto $d = 0.85 - 1.30$	Separación acusada en dependencia de cocaína, heroína, alcohol y ludopatía.
Confiabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.65 - 0.72$	Estabilidad moderada típica de tareas de aprendizaje contingente implícito.
Validez de Criterio	$r = 0.48 - 0.58$ con BADS	Correlación convergente con pruebas de planificación en vida real y riesgo.
Curva de Aprendizaje	$F = 34.2$; $p < 0.001$	Incremento progresivo de elecciones ventajosas en controles sanos del bloque 1 al 5.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

• **Puntuación Neta por Bloque (5 Bloques de 20 Ensayos):** Se resta la cantidad de cartas elegidas de mazos desventajosos a la cantidad de cartas de mazos ventajosos en cada bloque k :

$$\text{Puntuación Neta Bloque}_k = (C + D) - (A + B) \quad (\text{Rango por bloque: } -20 \text{ a } +20)$$

• **Puntuación Neta Total (100 Ensayos):** Es la sumatoria de los 5 bloques o el cómputo sobre la totalidad de la prueba:

$$\text{Puntuación Neta Total} = \sum (C + D) - \sum (A + B) \quad (\text{Rango global: } -100 \text{ a } +100)$$

• **Direccionalidad:** Puntuaciones positivas indican toma de decisiones ventajosa y aprendizaje de la prudencia. Puntuaciones negativas reflejan incapacidad de autorregulación y persistencia en opciones de alto riesgo.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Neta	Puntuación T	Patrón de Elección y Significación Clínica (Bechara)
Muy Ventajoso	$\geq +30$	$T \geq 60$	Excelente capacidad predictiva de riesgo; clara preferencia por mazos C y D.
Normal / Adaptativo	+11 a +29	$T = 45 \text{ a } 59$	Rendimiento normativo esperado; aprendizaje contingente conservado.
Límite / Duda	0 a +10	$T = 40 \text{ a } 44$	Bajo nivel de aprendizaje; conducta de elección indecisa o vacilante.
Disfuncional / Riesgo	-10 a -1	$T = 35 \text{ a } 39$	Punto de corte de alteración miopía de futuro incipiente.
Severamente Deteriorado	≤ -11	$T < 35$	Patrón frontal clásico persistencia ciega en mazos A y B pese a bancarrota.

PUNTO DE CORTE CANÓNICO DE BECHARA Y DAMASIO (NET TOTAL < 0):

Una **Puntuación Neta Total inferior a 0** (≤ -10 en puntuaciones estrictas o $\text{Puntuación } T < 40$) define el fracaso en la anticipación del castigo a largo plazo. Mientras los controles normales presentan una curva ascendente clara (Bloque 1 = -2, Bloque 5 = +12), los pacientes lesionados en CPFVM o adictos severos muestran una curva plana o descendente (Bloque 5 < 0).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN CLÍNICA EN ADICCIONES Y DAÑO PREFRONTAL

PROTOCOLO DE INTERPRETACIÓN DINÁMICA CON LA IGT:

- **Paso 1 (Administración Automatizada):** Asegurar que el sujeto no reciba pistas previas sobre la estructura ni la composición matemática de los mazos; fondo inicial de \$2000 virtuales.
- **Paso 2 (Análisis del Patrón por Bloques):**
 - *Curva Normal de Aprendizaje:* Bloques 1-2 negativos o cercanos a cero (ambigüedad), seguidos de un cambio progresivo hacia valores netos francamente positivos en bloques 3, 4 y 5 ($> +6$).
 - *Patrón Hipersensible a la Recompensa (Mazo B preferido):* El paciente selecciona masivamente el mazo B atraído por los \$100 inmediatos, ignorando el castigo devastador de -\$1250; característico de adicción a cocaína.
 - *Falla en Extinción y Reversión (Mazos A y B):* Incapacidad de desengancharse tras experimentar castigos sucesivos; apunta a disfunción orbitofrontal ventromedial.
- **Paso 3 (Estrategia Terapéutica):** Terapia de control de estímulos y manejo de contingencias monetarias en la vida real.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TRASTORNO POR JUEGO DE APUESTAS (LUDOPATÍA)

Identificación: Varón de 42 años, agente de ventas, derivado a un centro de atención a adicciones tras acumular deudas bancarias superiores a 60.000 € por juego patológico recurrente en plataformas de apuestas en línea. La evaluación de CI mediante WAIS-IV arroja un CIT de 112 (rango medio-alto).

Evaluación Neurocognitiva con Iowa Gambling Task (IGT):

• **Puntuación Neta Total: -36 puntos (Severamente patológico);** Puntuación $T = 26$, percentil < 2).

• Evolución Dinámica por Bloques de 20 Ensayos:

- Bloque 1 (ensayos 1-20): Puntuación Neta = -4.
- Bloque 2 (ensayos 21-40): Puntuación Neta = -6.
- Bloque 3 (ensayos 41-60): Puntuación Neta = -8.
- Bloque 4 (ensayos 61-80): Puntuación Neta = -10 (insistencia tenaz en mazo B).
- Bloque 5 (ensayos 81-100): Puntuación Neta = -8 (nula inclinación hacia mazos ventajosos C y D).

Interpretación Neuropsicológica: Evidencia paradigmática de **miopía de futuro**, con ceguera a las contingencias negativas a largo plazo y persecución impulsiva de recompensas inmediatas elevadas.

Plan Terapéutico: Restricción legal de acceso a plataformas de juego, transferencia de gestión financiera a un familiar de apoyo y terapia cognitivo-conductual centrada en prevención de recaídas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

INESPECIFICIDAD ETIOLÓGICA:

Una puntuación neta < 0 no es patognomónica de daño estructural; se observa en adicciones, psicopatía, estrés agudo e impulsividad rasgo.

DISOCIACIÓN WCST / IGT:

Un rendimiento perfecto en el Wisconsin (corteza dorsolateral) coexiste habitualmente con fracaso en el IGT (corteza prefrontal ventromedial).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Bechara, A., Damasio, A. R., Damasio, H., & Anderson, S. W. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. *Cognition*, 50(1-3), 7-15.
2. Bechara, A. (2007). *Iowa Gambling Task: Professional Manual*. Psychological Assessment Resources.
3. Verdejo-García, A., et al. (2007). Decision-making in substance dependants: Relationship to traits and executive functions. *Neuropsychologia*, 45(7), 1365-1375.
4. Damasio, A. R. (1996). The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B*, 351(1346), 1413-1420.